

Funzioni nascoste e trucchi da esperti

REL, MIN/MAX, peak, hold, bargraph e logging; resistenza interna di batterie e alimentatori, caduta di tensione sotto carico, fusibili in circuito, sonda RF a diodo e altri trucchi da stazione

Elia · IV3HGA

In questa lezione

REL / Δ
differenze e confronti

MIN / MAX / AVG
picchi e cadute nel tempo

Peak 1 ms
eventi rapidissimi

Bargraph e hold
tarare e leggere al buio

Resistenza interna
batterie e alimentatori

Caduta sotto carico
cavi, connettori, fusibili

Fusibile in circuito
senza smontarlo

Sonda RF
la RF con il multimetro

E altri trucchi
rapporti spire, masse, RF in stazione

REL (Δ): misure relative

- REL memorizza la lettura attuale e da quel momento mostra la **differenza** rispetto a essa.
- Uso classico: azzerare i puntali in Ω o la capacità dei puntali in pF.

Usi meno ovvi

- **Appaiare componenti**: misura una resistenza di riferimento, premi REL, poi misura le altre: leggi direttamente lo scarto. Alcuni modelli lo mostrano in %.
- **Deriva**: tensione di un alimentatore appena acceso, premi REL, guarda di quanto si sposta mentre scalda.
- **Variazioni piccole** su valori grandi: 13,800 V che diventano 13,794 V si leggono come −6 mV.

Con REL attivo la portata spesso resta bloccata: se cambi tipo di misura, disattivalo per non leggere differenze senza accorgertene.

Molti strumenti mostrano il simbolo Δ o REL sul display: controllalo sempre prima di annotare un valore.

MIN / MAX / AVG

- Lo strumento registra il **minimo**, il **massimo** e spesso la **media** di una grandezza nel tempo, finché non lo fermi.
- La velocità di cattura è quella normale di misura (decimi di secondo); alcuni modelli hanno una modalità **peak** da 1 ms o meno.

In stazione

- Puntali ai morsetti del ricetrasmettitore, MIN/MAX attivo, trasmetti in SSB: il **minimo** è la tensione durante i picchi di voce. Se scende troppo, la radio distorce o si spegne.
- Batteria in portatile: tensione minima durante un QSO lungo.
- Rete elettrica: buchi di tensione quando parte un elettrodomestico.

Altri usi

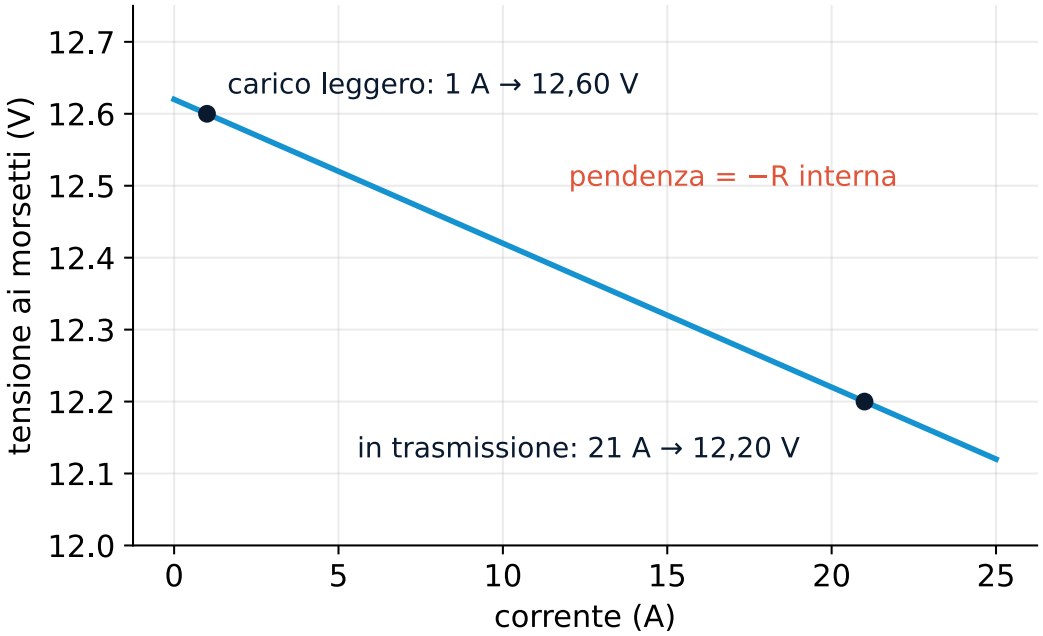
- Temperatura massima di un dissipatore durante una sessione di modi digitali.
- Corrente media di un dispositivo che alterna sleep e trasmissione.
- Guasti intermittenti: lasci lo strumento collegato per ore e guardi se c'è stato un "buco".
- La media di un valore che oscilla è più significativa di una lettura "a occhio".

Peak, hold, bargraph e logging

- **Peak (1 ms)**: cattura i valori di picco istantanei, non efficaci. Utile per spike, corrente di spunto, sovratensioni brevi.
- **Hold**: congela il display. **AutoHold**: congela da solo quando la lettura è stabile, e avvisa con un bip. Perfetto quando i puntali sono in un punto scomodo e non puoi guardare lo strumento.
- **Inrush** (sulle pinze): misura la corrente di spunto di motori e alimentatori all'accensione.
- **Bargraph**: veloce, segue le variazioni. Per tarare un nucleo "al massimo" (per esempio la tensione AGC o il livello di un rivelatore) guarda il bargraph, non le cifre.
- **Logging** e interfaccia PC (USB, infrarossi, Bluetooth): registri lunghe serie di misure. Curva di scarica di una batteria, stabilità di un alimentatore in una notte.
- **Smoothing**: media mobile delle letture, per valori rumorosi.

Non tutti i modelli hanno tutte queste funzioni: vale la pena rileggere il manuale del proprio strumento, spesso nasconde funzioni attivabili tenendo premuto un tasto all'accensione.

Resistenza interna di batterie e alimentatori



$$R_{int} = (V_1 - V_2) / (I_2 - I_1)$$

- Misura la tensione ai morsetti con due correnti diverse (per esempio ricezione e trasmissione), e le due correnti.
- Esempio: 12,60 V a 1 A, 12,20 V a 21 A → R = 0,40 V / 20 A = **20 mΩ**.
- Una batteria che invecchia ha una resistenza interna che cresce: confronta nel tempo con lo stesso metodo.
- Vale anche per un alimentatore (regolazione) e per l'insieme alimentatore + cavi: misura ai morsetti della radio.

Caduta di tensione sotto carico

- Il modo migliore per controllare cavi, connettori, interruttori e portafusibili non è misurarli in Ω a vuoto, ma misurare la **tensione ai loro capi mentre passa la corrente**.
- Un connettore "buono" in Ω può avere un contatto che, a 20 A, perde decine di mV e scalda.

Procedura

1. Ricetrasmettitore in trasmissione su carico fittizio (corrente alta e costante).
2. Portata mV, puntali ai due lati di ogni elemento: cavo positivo, cavo negativo, fusibile, connettore.
3. Somma le cadute: devono spiegare la differenza tra alimentatore e radio.

Esempio: 13,8 V all'alimentatore, 12,9 V alla radio a 20 A

Elemento	Caduta
cavo positivo	0,30 V
cavo negativo	0,30 V
portafusibile	0,15 V
connettore	0,15 V
Totale	**0,90 V**

Il portafusibile e il connettore "sprecano" quanto un metro di cavo: sono loro da sistemare. Dove c'è caduta c'è anche calore ($P = V \cdot I$: 0,15 V × 20 A = 3 W).

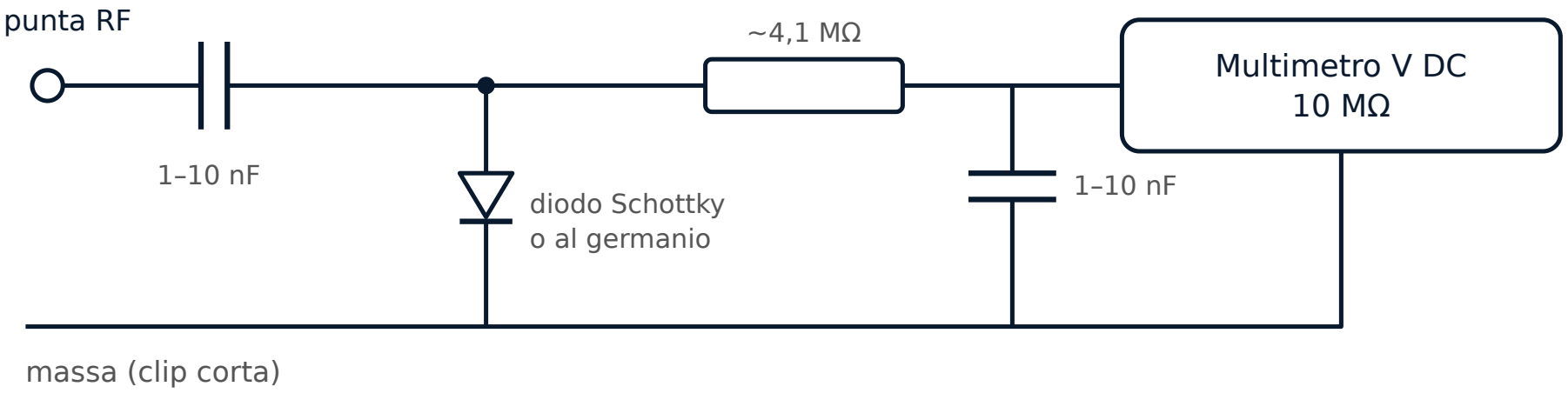
Un fusibile in circuito, senza smontarlo

- Con il circuito **alimentato** e il carico collegato, misura la tensione **ai capi del fusibile**.
- **Circa 0 V** (pochi mV): il fusibile è integro.
- **Tutta la tensione di alimentazione**: il fusibile è interrotto, perché ai suoi capi si ritrova la differenza tra alimentazione e carico.

Attenzione

- Funziona solo se il carico è collegato: senza carico anche un fusibile aperto può leggere pochi volt (attraverso l'impedenza del multimetro).
- Sulla rete valgono le regole di sicurezza: categoria adatta, una mano sola.
- Con la portata mV puoi anche stimare la corrente: un fusibile ha una piccola resistenza, e la caduta cresce con la corrente (solo come indicazione).

La sonda RF a diodo



- Il diodo raddrizza la RF e il condensatore si carica al **valore di picco**. La resistenza in serie da circa 4,1 MΩ, con i 10 MΩ del multimetro, fa un partitore da 0,707: lo strumento mostra direttamente il **valore efficace** di una sinusoide.
- Sotto 1 V circa la caduta del diodo introduce un errore grande: la sonda è una misura relativa, ottima per tarare e confrontare.
- Su 50 Ω: $P = V_{eff}^2 / 50$. Con 7,07 V leggi 1 W.
- Con il diodo in parallelo come nello schema la lettura è negativa: conta il valore assoluto (o inverti il diodo).
- Limita la tensione inversa del diodo: mai su uscite di potenza senza attenuatore.

Altri trucchi da stazione

- **Rapporto spire di un trasformatore**: applica una tensione alternata bassa e sicura (da un trasformatorino o un generatore) a un avvolgimento e misura l'altro: N1/N2 = V1/V2.
- **Riconoscere i conduttori di un cavo multipolare**: collega in corto due fili all'altro capo e cerca con la continuità quali sono.
- **Ground loop**: misura in mV AC tra le masse di due apparati collegati: decine di mV a 50 Hz spiegano il ronzio in audio.
- **RF in stazione**: se le letture del multimetro "saltano" quando trasmetti, c'è RF sui cavi e in casa. È un indizio di correnti di modo comune da curare con choke.
- **Due multimetri insieme**: tensione e corrente contemporanee per calcolare potenza e efficienza (lezione sul wattmetro).
- **Tensione AGC o S-meter**: un riferimento comodo per tarare filtri e trappole "al massimo".
- Annota le letture di un apparato **quando funziona** (tensioni dei punti di test): in caso di guasto avrai un riferimento.

Riepilogo

REL	differenze, appaiamento, deriva
MIN/MAX	cadute in trasmissione, guasti intermittenti
R interna	$(V_1 - V_2)/(I_2 - I_1)$
Caduta sotto carico	mV ai capi di cavi e connettori a corrente piena
Fusibile	0 V ai capi = integro; tensione piena = interrotto
Sonda RF	picco × 0,707 con 4,1 MΩ in serie